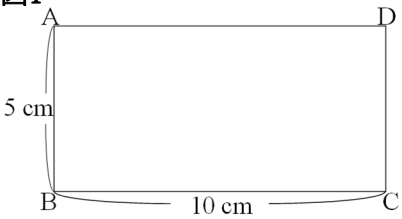
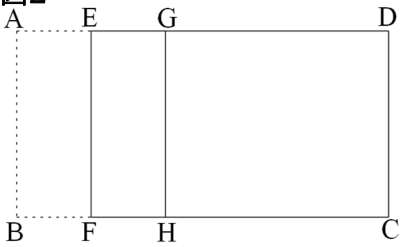
人は過ちを繰り返す		
範囲:平面図形	難易度:★×8	得点　　/23

出典:2026年度　滋賀県　大問2

図1のような, AB＝5 cm, BC＝10 cm の長方形 ABCD があります。後の(1)から(4)までの各問いに答えなさい。



(1)　**図2**のように, **図1**の長方形 ABCD を, 点 A が辺 AD 上に, 点 B が辺 BC 上にくるように折り, 折り目を線分 EF, 点 A が移った点を G, 点 B が移った点を H とします。線分 EG の長さを x cm とするとき, 四角形 GHCD の面積を, x を使った式で表しなさい。



(2)　**図3**のように, **図2**の長方形 EFCD を, 対角線 EC を折り目として折り, 点 D が移った点を I, 辺 FC と線分 EI の交点を J とします。さらに, **図4**のように, △EIC を, 線分 JC を折り目として折ったところ, 辺 IC が辺 EC と重なりました。点 I が移った点を K とするとき, 点 K は辺 EC の中点であることを証明しなさい。

図3

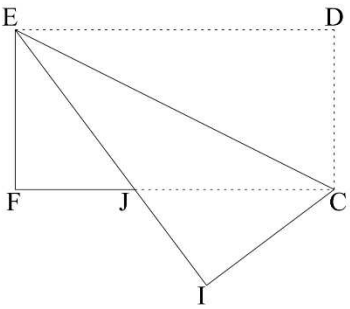
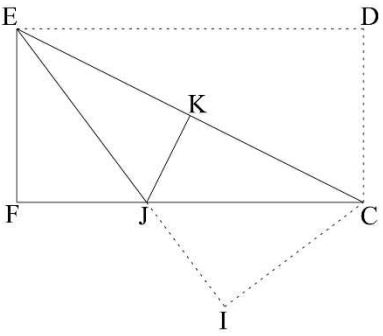


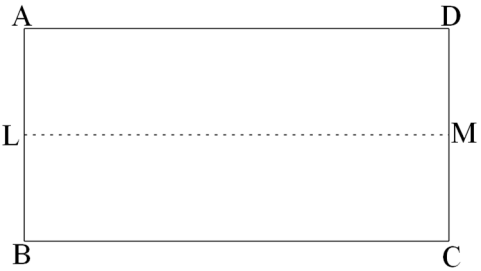
図4



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

（3） **図5**のように，**図1**の長方形 ABCD を，辺 BC が辺 AD に重なるように折った後，もとにもどし，折り目を線分 LM とします。**図5**において，線分 LM 上に，∠AOL が∠DOM の 2 倍となるような点 O を，定規とコンパスを用いて作図しなさい。また，点 O の位置を表す文字 O も図の中にかき入れなさい。ただし，作図に用いた線は消さないこと。

図5



（4） **図6**のように，**図1**の長方形 ABCD の辺 DC 上に DP＝2 cm となる点 P をとり，長方形 ABCD を，線分 AP を折り目として折ります。さらに，**図7**のように，四角形 ABCP を，辺 AB が辺 AP と重なるように折り，折り目を線分 AQ としたとき，色をつけた部分の面積を求めなさい。

図6

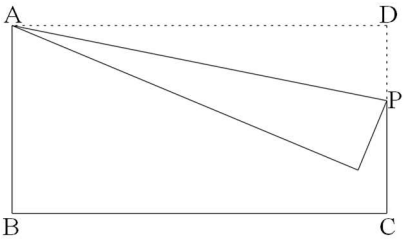
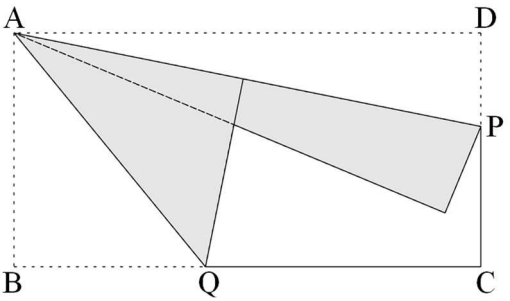


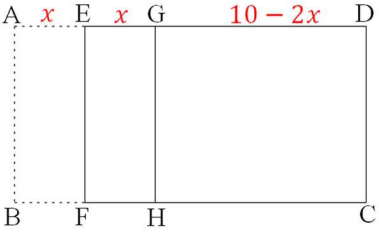
図7



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

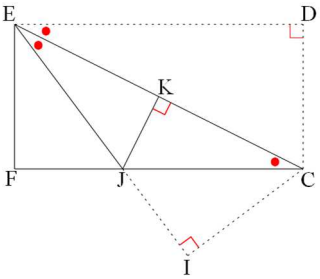
(1) (4 点)　正答率 44.3%



折り曲げたので，四角形 AEFB と
四角形 EGHF は合同な長方形。
EG＝AE＝x より，GD＝10－2x，
四角形 GHCD＝5×(10－2x)＝**50－10x** cm^2

(2) (7 点)　正答率 2.7%

（管理人の解法）



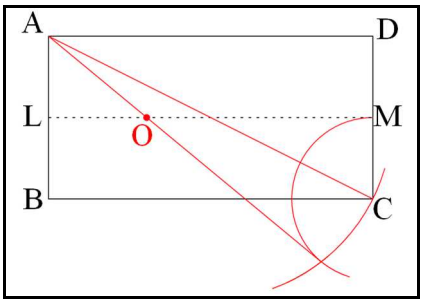
仮定より，∠DEC＝∠JEC
ED//FC より平行線の錯角は等しいから，
∠DEC＝∠JCE，ゆえに，∠JEC＝∠JCE となり，△JCE は JC＝JE の二等辺三角形となる…①
また仮定より，
∠CDE＝∠JIC＝∠JKC＝90°　…②
①，②より，二等辺三角形の頂点から底辺に下ろした垂線は底辺を二等分するので，点 K は辺 EC の中点である。

（公式解法）

△EJK と△CJK について
仮定より，∠EKJ＝∠CKJ＝90°　…①
　　∠JEK＝∠DEC…②
ED//FC より，∠DEC＝∠JCK…③
②，③から，∠JEK＝∠JCK…④
①，④から，∠EJK＝∠CJK…⑤
また，共通する辺だから，JK＝JK…⑥
よって，①，⑤，⑥より，1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから，
△EJK≡△CJK，合同な図形の対応する辺は等しいから EK＝CK
よって，点 K は辺 EC の中点である。

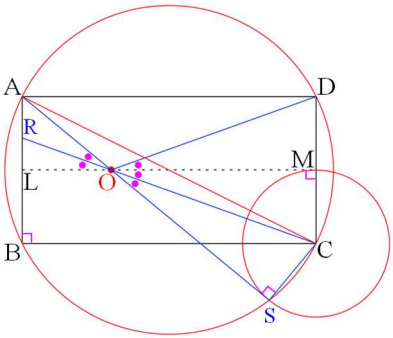
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

(3)(6 点)　正答率 0.0%



C を中心，CM を半径とする円を書く…①
AC を直径とする円を書く(※)…②
①，②の交点と A を結び，LM との交点を O とする。
(※)LM と AC の交点が円の中心となるので，今回は AC の垂直二等分線を引く必要がない。

なぜ上記の作図をするのか？

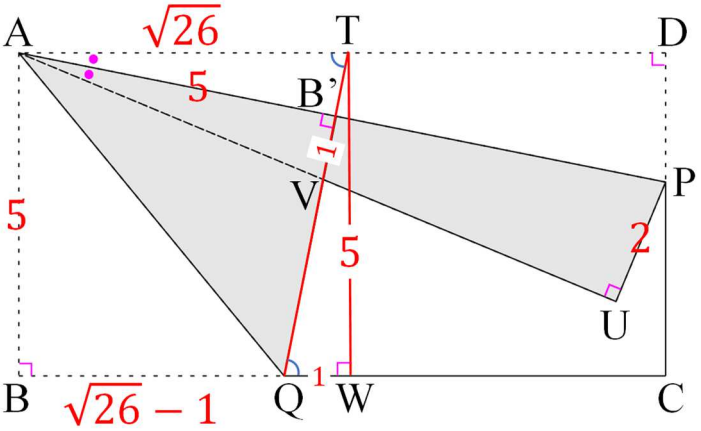


直線 LM は線分 CD の垂直二等分線なので，
△OCD は二等辺三角形となる，よって
∠DOM＝∠COM＝θとなる。
直線 CO と AL の交点を R とすると，
∠LOR＝∠COM＝θ(対頂角)だから，
∠AOL＝2θより，∠AOR＝θとなる。

直線 AO 上に，CM＝CS となる点 S をとると，∠AOR＝∠SOC＝θ(対頂角)となるから，△COS≡△COM となる。よって，∠CSO＝∠CMO＝90°　となる。
点 S に関する情報を何とか集めようとすると，△ACS は∠S＝90°　の直角三角形である。よく見ると△ABCも∠B＝90°　の直角三角形であるから，4 点 A，B，S，C は，AC を直径とする同一円周上にある。したがって AC を直径とする円，CM を半径とする円の交点を S とすれば良い。あとは，直線 SA と LM の交点を O とすればよい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

(4) (6 点)　正答率 0.1%



上図で, △APD≡△APU, △AQB≡△AQB’

△AB’V∽△AUP, AB’:AU＝5:10＝1:2 なので, B’V＝1 となる。

∠VAB’＝∠TAB’, ∠AB’V＝90° より, △AB’T≡△AB’V となる。

T から BC に垂線を引き交点を W とする。∠ATB’＝∠TQW, AB’＝TW＝5 より

△ATB’≡△TQW だから, TB’＝QW＝1, AT＝BW＝$\sqrt{26}$ より,

BQ＝$\sqrt{26}-1$となる。

したがって求める面積は,

△AQB’＋△APU－△AB’V

$$=\frac{1}{2}\times 5\times\left(\sqrt{26}-1\right)+\frac{1}{2}\times 2\times 10-\frac{1}{2}\times 1\times 5$$

$$=\frac{5\sqrt{26}-5+20-5}{2}=\frac{\mathbf{5\sqrt{26}+10}}{\mathbf{2}}\left(=\frac{\mathbf{5\sqrt{26}}}{\mathbf{2}}+\mathbf{5}\right)\ \mathrm{cm}^2$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

まともに選抜する気あるんでしょうかね。面白い問題ですが，正答率を見ても適切な選抜ができたとは思えません。明らかに難易度を上げすぎです。

まず「図形を折る」ことによる諸々な事柄（角度等しくなるとか合同な図形現れるとか）を知らないとほぼ全滅でしょうね。意外に知らない中学生の方が多いんじゃないでしょうか。

～折り曲げる系の良心的な入試問題～

■2017 年度岐阜県「折り曲げる　相似」（★×3）

https://hokkaimath.jp/blog-entry-71.html

■2021 年度愛媛県「折り曲げ長方形」（★×4）

https://hokkaimath.jp/blog-entry-259.html

↑折り曲げが怪しい人は，ここらへんの問題を解いてみたり，教科書読んでみたり，学校の先生に聞いてみたり，ググってみたりしてください。

そして「長方形の諸々の事柄」（内角の大きさが 90° とか）も知らないと全滅になる可能性が高いです。長方形の諸々の事柄は常識として覚えておいてほしいですが……。

(1)は半分以上不正解ですが，単に「AE＝EG」を知らなかっただけだと思います。当たり前のことすぎて意外に学校でも塾でも触れられないと思います。当たり前すぎることこそ，時間取って授業した方が良いかもしれません（そんな暇ない中学校がほとんどだと思いますが……）。

(2)は「K は EC の中点」という聞き方だけで大半の受験生が逃げたでしょう。「合同，相似じゃない」というだけでほとんどの中学生を混乱に陥れることができます。また上位層は「△JCE は二等辺三角形，∠JKC＝90° 」という情報が邪魔をして一瞬何書いて良いか迷ったかもしれません。合同なんぞ証明しなくても「二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分する」を使ってサラッと証明すれば良いと思います。2026 年度の滋賀県の数学は全体的に難易度調整をミスっているので「△EJK≡△CJK を証明しなさい」とシンプルな問い方で良かったと思います。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

(3)はやりすぎです。時間に余裕があれば解説のように実験して，作図解法を思いつけるかもしれませんが，短時間(試験時間内)じゃ無理。

■2022 年度慶應義塾志木高校「素敵な誘導作図難問」(★×7)

https://hokkaimath.jp/blog-entry-365.html

の経験があれば解けたかもしれませんが，そもそもこの問題も難関私立の捨て問です。公立の滋賀県ではやりすぎ問題です。

～他，類題かもしれない～

■2018 年度大分県「【正答率 1.5%】難しすぎる作図」(★×6)

https://hokkaimath.jp/blog-entry-188.html

(4)は，(2)～(3)で疲弊してとんでもない正答率となっていますが，単体で出されればもう少し正答率高かったと思います。……と言っても，BQ の長さを求めるには折る図形の知識，二等辺三角形の知識など，色々なものを総動員して，さらに適切な補助線も引かなくてはなりませんね。

一つ一つは面白い問題ですが，入試としてはかなり難易度設定を間違えましたね。

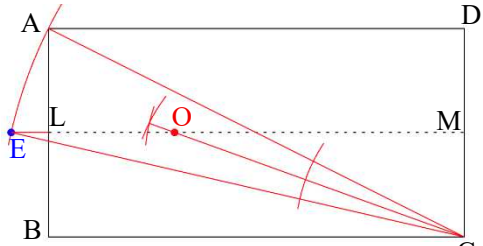
■滋賀県の報告書

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5614086.pdf

では偉そうに色々書いていますが……作問者は反省文です。

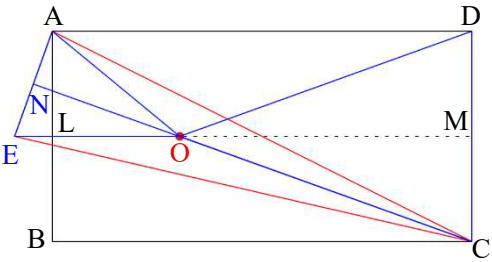
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

コメ欄で貰った(3)別解



半直線 ML 上に CA＝CE となる点 E をとる。

∠ACE の二等分線と線分 LM の交点が O となる。



（理由）

直線 CO と線分 AE の交点を N とすると，

△AON≡△EON より

∠AON＝∠EON，

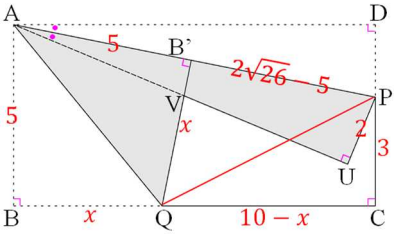
よって，∠AOL＝2∠EON…①

また対頂角は等しいので∠EON＝∠COM…②

さらに，△COM≡△DOM より∠COM＝∠DOM…③

①，②，③より∠AOL＝2∠DOM となるので，点 O は条件を満たしている。

コメ欄で貰った(4)別解



BQ＝B’Q＝x とする。

$AP=\sqrt{100+4}=2\sqrt{26}$

$PQ^2=x^2+\left(2\sqrt{26}-5\right)^2=9+(10-x)^2$

これを解いて，$x=\sqrt{26}-1$

△AB’V∽△AUP，AB’：AU＝5：10＝1：2 なので，B’V＝1 となる。

よって QV＝$x-1=\sqrt{26}-2$となる。求める面積は，△AQV＋△AUP

$$=\frac{1}{2}\times\left(\sqrt{26}-2\right)\times 5+\frac{1}{2}\times 2\times 10=\boxed{\frac{5\sqrt{26}+10}{2}}\ \mathrm{cm}^2$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/